

14 객관식 소방수리학

93. 압력에너지와 분류충격력

source:: C:\Users\enqkr\Desktop\소방수리학.pdf, 책 289~290쪽, 293~295쪽, 문제 056~059, 075~076, 079

작성일:: 2026-06-23

분류:: 압력에너지, 노즐 힘, 분류 충격력, 운동량, 수조 유출, 운동에너지

문제 056. 수압 50[kgf/cm²]의 물 5[kg]이 갖는 압력에너지는 얼마인가? 단, 게이지압력이 영(Zero)일 때 압력에너지는 없다고 한다.

답안

- ① 25[kgf · m]
- ② 250[kgf · m]
- ③ 2,500[kgf · m]
- ④ 25,000[kgf · m]

답

- ③ 2,500[kgf · m]

해설

- 압력에너지는 압력과 체적의 곱이다.
- $E = PV$
- 물 5[kg]은 약 5[kgf]의 물이고, 체적은 약 0.005 m^3 이다.
- 수압 50[kgf/cm²]를 [kgf/m²]로 환산한다.
- $50\text{ kgf/cm}^2 = 500000\text{ kgf/m}^2$
- 따라서 압력에너지는 다음과 같다.
- $E = 500000 \times 0.005 = 2500\text{ kgf} \cdot \text{m}$
- 또는 $50[\text{kgf/cm}^2] = 500[\text{mH}_2\text{O}]$ 로 보고 $500\text{m} \times 5\text{kgf} = 2500\text{kgf} \cdot \text{m}$ 로 계산해도 된다.

암기 포인트

- ==압력에너지 = P×V = 수두×중량==

문제 057. 수평으로 놓인 노즐에서 물이 분출되고 있을 때 이 노즐의 지름은 5[cm]이고, 압력이 20[kgf/cm²]이다. 노즐에 걸리는 힘은 몇 [kgf]인가?

답안

- ① 255.3
- ② 363.5
- ③ 392.5
- ④ 455.3

답

- ③ 392.5

해설

- 노즐에 작용하는 힘은 압력에 면적을 곱해 구한다.
- $F = PA$
- 지름이 5[cm]이므로 단면적은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}(5)^2 \approx 19.635 \text{ cm}^2$
- 압력은 20[kgf/cm²]이므로 다음과 같다.
- $F = 20 \times 19.635 \approx 392.7 \text{ kgf}$
- 보기 중 가장 가까운 값은 392.5[kgf]이다.

암기 포인트

- ==노즐 힘 = 압력 × 단면적==

문제 058. 그림과 같이 차 위에 물탱크와 펌프가 장치되어 펌프 끝의 지름 5[cm]의 노즐에서 매초 0.09[m³]의 물이 수평으로 분출된다고 하면 그 추력은 몇 [N]인가?

답안

- ① 4125
- ② 2079
- ③ 412
- ④ 212

답

- ① 4125

해설

- 분류의 추력은 운동량 변화율로 계산한다.
- $F = \rho QU$
- 먼저 노즐 유속을 구한다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.05)^2$
- $U = \frac{Q}{A} = \frac{0.09}{\frac{\pi}{4}(0.05)^2} \approx 45.84 \text{ m/s}$
- 물의 밀도는 1000 kg/m^3 로 둔다.
- $F = 1000 \times 0.09 \times 45.84 \approx 4125 \text{ N}$

암기 포인트

- ==분류 추력 = ρQU , 유속 $U=Q/A$ ==

문제 059. 분류관의 지름이 5[cm]이고 매분당 1.8[m³]의 물을 평면판에 직각으로 토출할 때 작용하는 힘 [kgf]은 얼마인가?

답안

- ① 0.4677
- ② 4.677

③ 46.77

④ 467.7

답

- ③ 46.77

해설

- 평면판에 직각으로 부딪히는 분류의 힘은 운동량 변화율로 본다.
- $F = \rho QU$
- 유량을 초 단위로 바꾼다.
- $Q = \frac{1.8}{60} = 0.03 \text{ m}^3/\text{s}$
- 지름 5[cm]의 단면적과 유속은 다음과 같다.
- $A = \frac{\pi}{4}(0.05)^2$
- $U = \frac{0.03}{A} \approx 15.28 \text{ m/s}$
- SI로 계산하면 힘은 약 $1000 \times 0.03 \times 15.28 = 458.4 \text{ N}$ 이다.
- [kgf]로 바꾸면 다음과 같다.
- $F = \frac{458.4}{9.8} \approx 46.77 \text{ kgf}$

암기 포인트

- 분류 충격력은 ρQU , kgf로 물으면 마지막에 9.8로 나눈다

문제 075. 그림과 같이 노즐에서 분사되는 물의 속도가 $V=12[\text{m/s}]$ 이고, 분류에 수직인 평판은 속도 $U=4[\text{m/s}]$ 로 움직일 때, 평판이 받는 힘은 몇 [N]인가? 단, 노즐(분류)의 단면적은 $0.01[\text{m}^2]$ 이다.

답안

- ① 640
- ② 960
- ③ 1,280
- ④ 1,440

답

- ① 640[N]

해설

- 평판이 분류와 같은 방향으로 움직이면 상대속도는 $V - U$ 이다.
- 이동 평판에 작용하는 힘은 다음과 같이 계산한다.
- $F = \rho A(V - U)^2$
- 값을 대입한다.
- $F = 1000 \times 0.01 \times (12 - 4)^2$
- $F = 1000 \times 0.01 \times 64 = 640 \text{ N}$

암기 포인트

- 움직이는 평판의 분류 힘: $\rho A(V-U)^2$

문제 076. 그림과 같이 수조의 밑부분에 구멍을 뚫고 물을 유량 Q 로 방출시키고 있다. 손실을 무시할 때 수위가 처음 높이의 $1/2$ 로 되었을 때 방출되는 유량은 어떻게 되는가?

답안

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}}Q$
- ② $\frac{1}{2}Q$
- ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}Q$
- ④ $\frac{1}{3}Q$

답

- ① $\frac{1}{\sqrt{2}}Q$

해설

- 손실을 무시한 수조 유출속도는 토리첼리 정리로 구한다.
- $v = \sqrt{2gh}$
- 유량은 $Q = Av$ 이므로 수두 h 의 제곱근에 비례한다.
- $Q \propto \sqrt{h}$
- 수위가 처음 높이의 $1/2$ 이 되면 유량은 다음과 같다.
- $Q_2 = Q\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}Q$

암기 포인트

- 수조 유출량은 수두의 제곱근에 비례한다

문제 079. 유체가 $V[m/s]$ 의 속도로 움직일 경우 이 유체 $2[kgf]$ 중량이 할 수 있는 운동에너지는 얼마인가?

답안

- ① $\frac{2V^2}{g}$
- ② $\frac{V^2}{2g}$
- ③ $\frac{5V^2}{g}$
- ④ $\frac{2V^2}{2g}$

답

- ④ $\frac{2V^2}{2g}$

해설

- 운동에너지는 다음과 같다.
- $E = \frac{1}{2}mV^2$
- 중량 $W = 2kgf$ 이면 질량에 해당하는 값은 $m = W/g = 2/g$ 이다.
- 따라서 운동에너지는 다음과 같다.

- $E = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{g} \cdot V^2 = \frac{2V^2}{2g}$
- 정리하면 V^2/g 와 같지만, 보기 형태로는 ④가 맞다.

암기 포인트

- 중량 단위가 주어지면 질량은 W/g 로 바꿔 운동에너지에 넣는다